

ISO/OSI a TCP/IP, protokoly a modely

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 Důvod použití vrstevnatých modelů	2
1.1 Hlavní důvody použití:	3
2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP	3
2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):	3
2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):	4
2.3 Porovnání:	4
3 Průběh zapouzdření dat (<i>Encapsulation</i>):	5
4 Protokoly modelu TCP/IP	5
5 Broadcast, Multicast, Unicast	6
6 IP adresy	6
7 Zjištění IP adresy počítače	7
Odpovědi na zadané podotázky	7
„Vysvětlete důvod použití vrstevnatých modelů“	7
„Nakreslete vedle sebe a porovnejte oba základní modely“ ...	8
„Vysvětlete termín ‚zapouzdření ethernetového rámce - encapsulation‘, a co se děje v jednotlivých vrstvách od chvíle, kdy chceme v aplikační vrstvě odeslat nějaká data až po signály na fyzické vrstvě. A napište, jak se datové struktury v jednotlivých vrstvách jmenují“	8
Zapouzdření (<i>Encapsulation</i>) a odpouzdření (<i>Decapsulation</i>) dat	8
Průběh zapouzdření shora dolů (Odesílatel)	8
Průběh odpouzdření zdola nahoru (Příjemce – <i>Decapsulation</i>) .	9
„Vyjmenujte, jaké protokoly máme v jednotlivých vrstvách TCP-IP modelu a u některých popište jejich funkci“	10
Další materiály a zdroje	11

Úvod do tématu

ISO/OSI (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) je **referenční model**¹ pro síťovou komunikaci, který byl vyvinut v 80. letech 20. století. Tento model **rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev**, z nichž každá má specifické funkce a odpovědnosti. Plní funkci jako standard pro návrh a implementaci síťových protokolů, což umožňuje interoperabilitu mezi různými systémy a zařízeními. **Jednotlivé vrstvy komunikují pouze s vedlejšími vrstvami.**

TCP/IP je implementace teoretického modelu ISO/OSI, která se stala základem pro moderní internet. TCP/IP model má **pouze čtyři vrstvy**, které jsou **zjednodušenou verzí vrstev ISO/OSI**, ale stále zachovávají klíčové funkce pro komunikaci v síti. **TCP/IP model nebyl jedním co vznikl**, ale díky vzniku internetu stal se dominantním standardem pro síťovou komunikaci a byl tak přijat ve většině moderních sítí.

ISO/OSI lze přirovnat ke komunikaci mezi lidmi. Začne to myšlenkou, zpracování a korekcí zprávy, vyslovení a předání zprávy řečí a zpátečné přijetí zprávy sluchem, dekodování zprávy a nakonec pochopení zprávy.

Stejně to funguje i u ISO/OSI nebo TCP/IP. Data, která chce komunikační zařízení poslat (např. webový dotaz na novou stránku), jde to od kliknutí na nějaké webové stránce, přes proces v počítači, zabalení do paketu s nutnými informacemi k přenosu, poslání do routeru až k serveru, který dotaz zpětně zpracuje obrácenou cestou, jakou byla zpráva/dotaz zpracován/a.

Každá vrstva přidává své vlastní informace a funkce, aby zajistila správný přenos dat od odesílatele k příjemci.

TCP/IP **není pouze softwarová záležitost**, ale zahrnuje i **hardwarové aspekty**, jako jsou kabely, konektory a fyzické přenosové médium, ikdyž je software velkou součástí tohoto modelu.

1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

¹Referenční model je teoretický rámec pro pochopení a návrh síťových systémů

1.1 Hlavní důvody použití:

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb
- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP

2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):

1. Fyzická vrstva (Physical Layer)

- Zajišťuje **přenos bitů přes médium**, jako jsou fyzické kabely nebo bezdrátové signály
- Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosového média
- **Typické zařízení:** *Hub, Repeater, kabely*

2. Linková (spojová) vrstva (Data Link Layer)

- Zajišťuje **spolehlivý přenos dat mezi dvěma zařízeními na stejné síti**
- Řeší problémy jako **detekce a oprava chyb, řízení toku a adresování** pomocí MAC adres
- **Typické zařízení:** *Switch*

3. Síťová vrstva (Network Layer)

- Zajišťuje **směrování dat mezi různými sítěmi a zařízeními**
- Řeší problémy jako **adresování, směrování a fragmentace datových paketů**
- **Typické zařízení:** *Router*

4. Transportní vrstva (Transport Layer)

- Zajišťuje **spolehlivý přenos dat mezi koncovými body komunikace**
- Řeší problémy jako **řízení toku, detekce a oprava chyb a segmentace dat**

5. Relační vrstva (Session Layer)

- Zajišťuje **správu relací mezi aplikacemi**
- Umožňuje **synchronizaci a koordinaci komunikace** mezi nimi

6. Prezentací vrstva (Presentation Layer)

- Zajišťuje **převod dat do formátu, který může být pochopen aplikací**
- Řeší problémy jako **kódování, komprese a šifrování dat**

7. Aplikační vrstva (Application Layer)

- Poskytuje **rozhraní pro uživatele a aplikace k přístupu ke službám sítě**
- Zahrnuje protokoly jako **HTTP (80), FTP (20, 21), SMTP (25, 587)** a další

2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):

4. Aplikační vrstva (Application Layer)

- Slučuje původní vrstvy: **aplikační, prezentační a relační**.
- Poskytuje protokoly pro konkrétní služby (**HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS**). Zajišťuje čitelnost dat pro uživatele.
- Zajišťuje kódování, kompresi a správu relací přímo v aplikaci.

3. Transportní vrstva (Transport Layer)

- **Odpovídá stejnojmenné vrstvě v ISO/OSI.**
- Zastupuje **TCP** v názvu modelu.
- Zajišťuje přenos dat mezi procesy na koncových uzlech.

Hlavní protokoly

- **TCP - spolehlivý**, s navázáním spojení (kontrola chyb a pořadí)
- **UDP - rychlý, nespolehlivý** (stream)

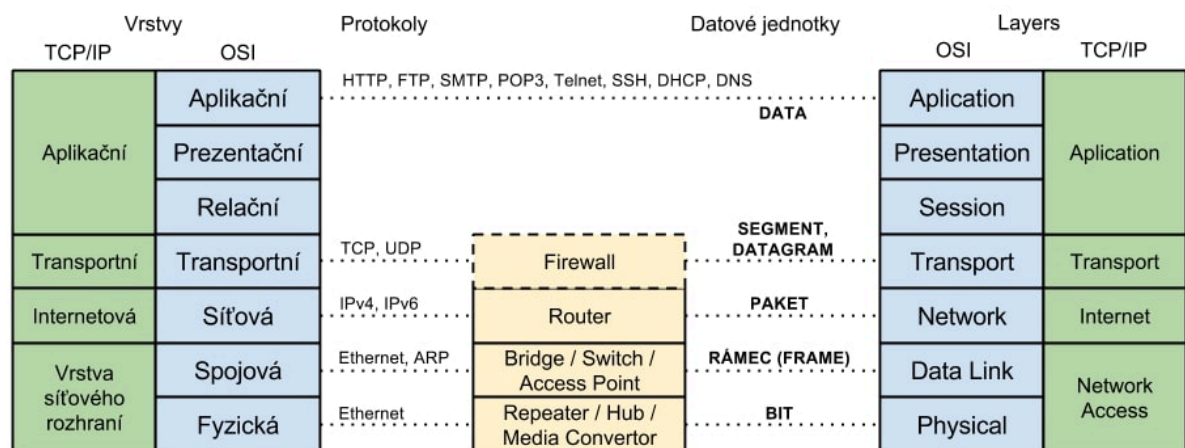
2. Síťová vrstva (Internet Layer)

- **Odpovídá síťové vrstvě v ISO/OSI.**
- Zastupuje **IP** v názvu modelu.
- Zajišťuje adresaci a směrování paketů napříč sítěmi. Zajišťuje odeslání na místo určení i přes více sítí.
- Hlavní protokoly: **IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP.**

1. Vrstva síťového rozhraní (Network Access Layer)

- **Slučuje původní linkovou a fyzickou vrstvu.**
- Zajišťuje spolehlivý fyzický přenos dat přes konkrétní médium (Ethernet, Wi-Fi).
- Správa spojení mezi zařízeními na úrovni hardwaru (řeší MAC adresy a mechanické vlastnosti).

2.3 Porovnání:



Martin Koňářík, SSPŠ Praha, 2017

Obrázek 1: Model ISO/OSI v porovnání s TCP/IP v češtině a v angličtině

3 Průběh zapouzdření dat (*Encapsulation*):

PDU (Protocol Data Unit): Odborný název pro rámec, paket nebo segment. **Zapouzdření (Encapsulation)** je proces, kdy každá vrstva přidává své vlastní informace (hlavičku a případně patičku) k datům z vyšší vrstvy, aby zajistila správný přenos dat od odesílatele k příjemci.

Aplikační vrstva

- Data vytvořená aplikací *např. obsah webové stránky, e-mail nebo soubor*
- Název: **Data**
- Jedná se například o obsah webové stránky, e-mail nebo soubor, který chceme přenést.

Transportní vrstva

- Přidání TCP/UDP hlavičky
- Název: **Segment (TCP) / Datagram (UDP)**
- Tato vrstva rozdělí data na menší části (segmenty nebo datagramy)
 - každý má maximálně 1,5 KB pro TCP a asi 65 KB pro UDP - a přidá informace potřebné pro správný přenos, jako jsou porty a čísla sekvencí (transportní hlavička).

Internetová vrstva

- Přidání IP hlavičky
- Název: **Paket (Packet)**

Linková vrstva

- Přidání MAC adres (hlavička a patička)
- Název: **Rámec (Frame)**

Fyzická vrstva

- Převod na elektrické/optické signály
- Název: **Bity (Bits)**

Při příjmu dat se tento proces obrací (Dekapsulace): bity jsou převáděny zpět na rámce, pak na pakety, segmenty/datagramy a nakonec na data pro aplikaci. Při čtení si každá vrstva přečte svou hlavičku, zahodí ji a předá data další (vyšší) vrstvě.

4 Protokoly modelu TCP/IP

Aplikační vrstva

- HTTP – přenos webových stránek (port 80)
- HTTPS – zabezpečený HTTP (port 443)
- FTP – přenos souborů (port 20, 21)
- SMTP – odesílání e-mailů (port 25, 587)
- POP3 – stažení mailů ze serveru do zařízení (port 110)

- IMAP – synchronizace mailů se serverem a více zařízeními (port 143)
- DNS – překlad domén na IP adresy (port 53)

Transportní vrstva

- TCP – spolehlivý přenos (kontrola chyb, pořadí)
- UDP – rychlý, bez záruky doručení

Internetová vrstva

- IP – adresace zařízení
- ICMP – diagnostika (např. ping)

ARP

- překlad IP na MAC adresu

Síťové rozhraní

- Ethernet – přenos v lokální síti
- Wi-Fi – bezdrátová komunikace

5 Broadcast, Multicast, Unicast

Unicast

- komunikace 1 → 1 (např. načtení webu)

Broadcast

- komunikace 1 → *všichni v síti* (např. ARP² požadavek)

Multicast

- komunikace 1 → *skupina zařízení* (např. streamování videa do více zařízení)

6 IP adresy

IP adresy se používají na:

- Internetové (síťové) vrstvě

²ARP slouží k překladu IP adresy na fyzickou MAC adresu. Dotazy typu: „Kdo má IP adresu 192.168.1.10? Pošli mi svou MAC adresu.“

7 Zjištění IP adresy počítače

Windows:

bash

```
1 c:\> ipconfig
```

Linux:

bash

```
1 $ ip a
```

Výstup obsahuje:

- IPv4 adresu
- IPv6 adresu
- Masku sítě
- Výchozí bránu

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Vysvětlete důvod použití vrstevnatých modelů“

> Kapitola 1

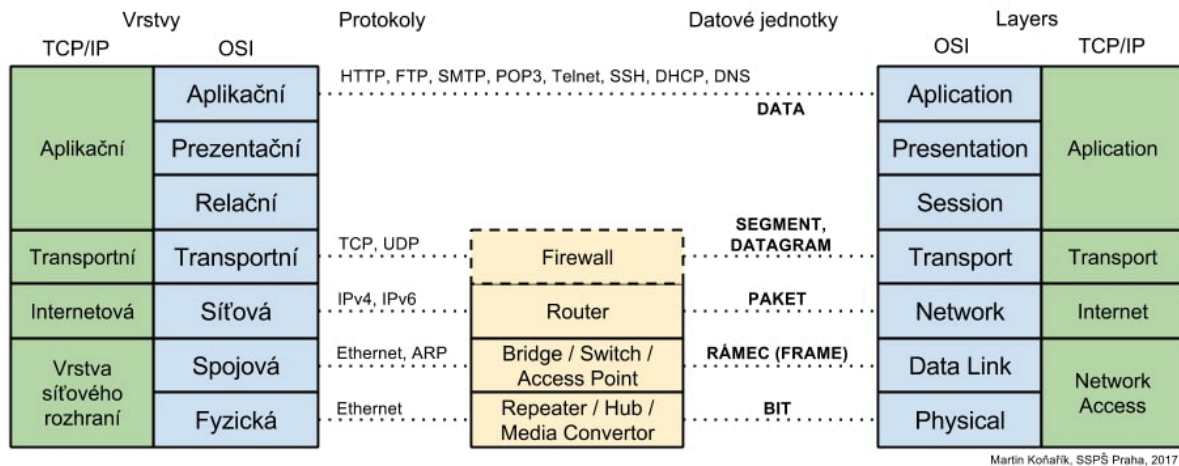
Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

Hlavní důvody použití

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Přehlednost a modularita – každá vrstva se stará o specifickou část komunikace, což usnadňuje vývoj a údržbu sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb
- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

„Nakreslete vedle sebe a porovnejte oba základní modely“

> Kapitola 2.3



„Vysvětlete termín ‚zapouzdření ethernetového rámce - encapsulation‘, a co se děje v jednotlivých vrstvách od chvíle, kdy chceme v aplikační vrstvě odeslat nějaká data až po signály na fyzické vrstvě. A napište, jak se datové struktury v jednotlivých vrstvách jmenují“

> Kapitola 3

Zapouzdření (Encapsulation) a odpouzdření (Decapsulation) dat

Zapouzdření (Encapsulation) je proces, při kterém data vytvořená uživatelskou aplikací postupují síťovým modelem shora dolů (od aplikační k fyzické vrstvě). Každá vrstva vezme data z vyšší vrstvy, považuje je za čistý náklad (Payload) a nabalí na ně své vlastní řídicí informace – hlavičku (Header), případně patičku (Trailer).

Obecný odborný název pro datový blok na jakékoliv vrstvě se nazývá **PDU (Protocol Data Unit)**.

Průběh zapouzdření shora dolů (Odesílatel)

1. **Aplikační vrstva – PDU Data** Uživatel odešle požadavek (např. klikne na odkaz na webu, odešle e-mail)[cite: 37, 94]. Aplikace vygeneruje čistá data srozumitelná pro daný program[cite: 50, 100].

- *Příklad obsahu:* Surový HTTP text dotazu, tělo e-mailu[cite: 114].
2. **Transportní vrstva – PDU Segment (TCP) / Datagram (UDP)** Tato vrstva přijme velký blok dat z aplikační vrstvy a v případě TCP ho rozseká na menší, zvládnutelné části[cite: 39, 115]. Přidá transportní hlavičku[cite: 53, 115].
 - *Klíčový obsah hlavičky:* **Zdrojový a cílový port** (identifikace konkrétní aplikace v počítači, např. port 80 pro web) a u TCP také sekvenční čísla pro opětovné složení dat[cite: 66, 115].
 3. **Internetová (Síťová) vrstva – PDU Paket (Packet)** Vezme segment/datagram z transportní vrstvy a zapouzdří ho do IP hlavičky[cite: 56, 117]. Na této vrstvě se rozhoduje o směrování v internetu[cite: 41, 110].
 - *Klíčový obsah hlavičky:* **Zdrojová a cílová IP adresa** (logické adresy odesílatele a konečného příjemce kdesi v síti) a hodnota TTL (Time to Live) proti zacyklení[cite: 77, 110, 542].
 4. **Linková vrstva – PDU Rámec (Frame)** Tato vrstva připravuje paket pro konkrétní fyzické médium[cite: 112]. Jako jediná vrstva přidává jak **hlavičku**, tak i **patičku** s kontrolním součtem[cite: 116].
 - *Klíčový obsah hlavičky:* **Zdrojová a cílová MAC adresa** (fyzické adresy síťových karet sousedících zařízení v lokální síti)[cite: 59, 112].
 - *Klíčový obsah patičky:* **FCS (Frame Check Sequence)** obsahující CRC kontrolní součet pro detekci chyb, které by mohly vzniknout poškozením kabelu[cite: 30, 381].
 5. **Fyzická vrstva – PDU Bity (Bits)** Rámec z linkové vrstvy je převeden na sekvenci jedniček a nul (bitový proud). Tyto bity jsou transformovány na signály odpovídající danému médiu a vyslány do sítě[cite: 62, 116].
 - *Forma signálu:* Elektrické napětí (metalický kabel), světelné záblesky (optické vlákno) nebo rádiové vlnění (Wi-Fi)[cite: 33].

Průběh odpouzdření zdola nahoru (Příjemce – Decapsulation)

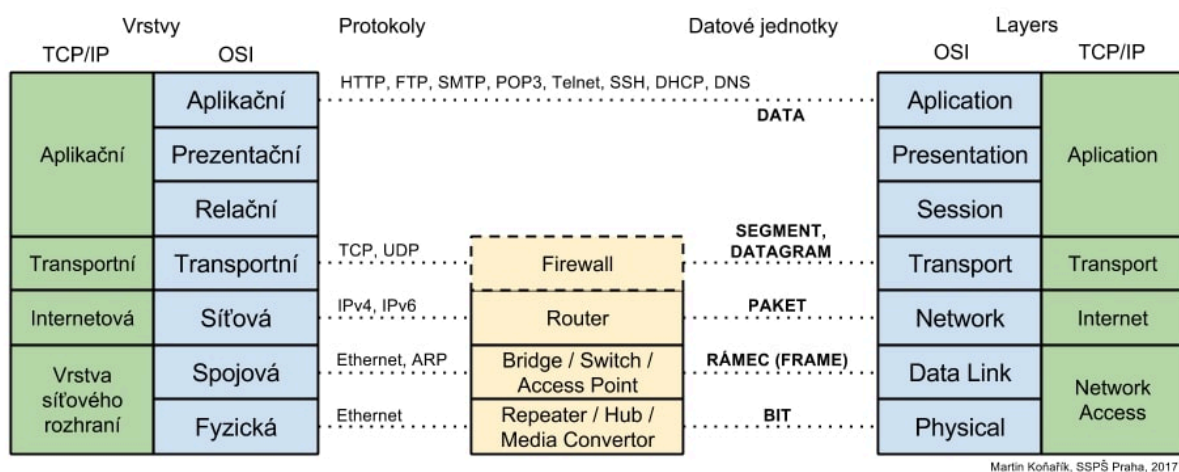
Když data dorazí k příjemci (nebo na mezilehlé síťové zařízení jako router), celý proces probíhá přesně **v opačném pořadí (zdola nahoru)**:

1. Fyzická vrstva zachytí signály a převede je zpět na bity.
2. Linková vrstva z bitů poskládá rámec, zkontroluje pomocí patičky (CRC), zda data nejsou poškozená, přečte si cílovou MAC adresu, **odřízne (zahodí) linkovou hlavičku i patičku** a zbytek (paket) předá výš[cite: 46, 117, 382].
3. Internetová vrstva zkontroluje cílovou IP adresu, **odřízne IP hlavičku** a předá segment transportní vrstvě.

4. Transportní vrstva seřadí segmenty do správného pořadí, podle cílového portu zjistí, jaké aplikaci data patří, **odřízne transportní hlavičku** a čistá data předá aplikaci[cite: 46, 74, 117].
5. Aplikační vrstva zobrazí uživateli výsledný obsah (např. vykreslí webovou stránku)[cite: 37, 94].

„Vyjmenujte, jaké protokoly máme v jednotlivých vrstvách TCP-IP modelu a u některých popište jejich funkci“

> Kapitola 4



Aplikační vrstva

- HTTP – přenos webových stránek (port 80)
- HTTPS – zabezpečený HTTP (port 443)
- FTP – přenos souborů (port 20, 21)
- SMTP – odesílání e-mailů (port 25, 587)
- POP3 – stažení mailů ze serveru do zařízení (port 110)
- IMAP – synchronizace mailů se serverem a více zařízeními (port 143)
- DNS – překlad domén na IP adresy (port 53)
- Telnet – vzdálený přístup k příkazové řádce (port 23)

Transportní vrstva

- TCP – spolehlivý přenos (kontrola chyb, pořadí)
- UDP – rychlý, bez záruky doručení

Internetová vrstva

- IP – adresace zařízení
- ICMP – diagnostika (např. ping)

ARP

- překlad IP na MAC adresu

Síťové rozhraní

- Ethernet – přenos v lokální síti
- Wi-Fi – bezdrátová komunikace

Další materiály a zdroje

- YouTube: Základy fungování sítí
 - YouTube: ISO and TCP/IP models - best explanation
 - GeeksforGeeks: TCP/IP model
-